

ESEMPIO 5.4b

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 3$ e $\sigma^2 = 9$.

Bisogna determinare

(a) $P(2 < X < 5)$; (b) $P(X > 0)$;

(c) $P(|X - 3| > 6)$.

Svolgimento

- in Excel per ottenere $F_X(5)$ basta scrivere in una cella

=distrib.norm(5; 3, sqrt(9); vero)

- in Excel per ottenere $f_X(5)$ basta scrivere in una cella

=distrib.norm(5; 3, sqrt(9), 0, 0, 1)

`= dnorm(5, 3, 19, FALSE)`

Quindi "dnorm" calcola il valore della funzione di distribuzione normale se il quarto argomento è "vero" oppure calcola il valore della funzione di densità di probabilità normale se il suo quarto argomento è "falso". Inoltre, per entrambi i casi il suo primo argomento è la variabile indipendente, il suo secondo argomento è la media della variabile aleatoria e il suo terzo argomento è la deviazione standard della variabile aleatoria.

$$(a) \quad P(2 < X < 5) = F_X(5) - F_X(2) = \frac{(5-3)^2}{2 \cdot 3} - \frac{(2-3)^2}{2 \cdot 3}$$

$$= \int_2^{\infty} f_X(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot 9}} dx$$

Si procede in questo modo

$$\{2 < X < 5\} = \{2-3 < X-3 < 5-3\}$$

$$= \left\{ \frac{2-3}{3} < \frac{X-3}{3} < \frac{5-3}{3} \right\}$$

$\downarrow$
 punto standardizzato di 2

$$= \left\{ -\frac{1}{3} < \frac{X-3}{3} < \frac{2}{3} \right\}$$

$\Leftrightarrow \left\{ -\frac{1}{3} < Z < \frac{2}{3} \right\}$

$\downarrow$
 punto standardizzato di 5

Dopo di ciò,

$$\begin{aligned} P(2 < X < 5) &= P\left(-\frac{1}{3} < Z < \frac{2}{3}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{2}{3} = 0,666 \quad \approx 0,74857 - \dots$$

Per completare il calcolo abbiamo bisogno di determinare dalla tabella il valore di Φ in un argomento negativo che non rientra nei punti standardizzati della tabella.

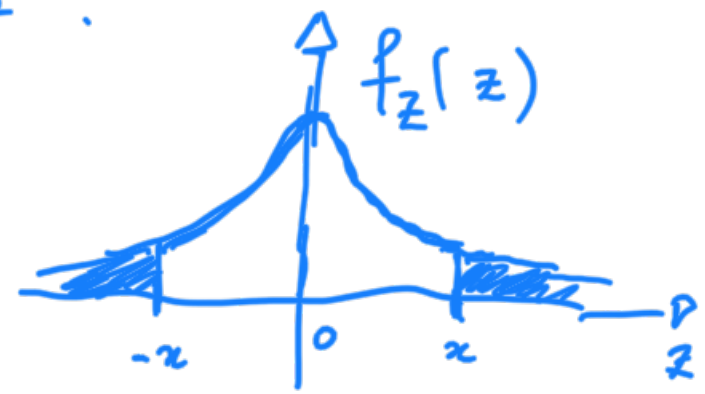


PROPOSIZIONE

$$x \in \mathbb{R}$$

$$\Phi(-x) + \Phi(x) = 1$$

$$x \in \mathbb{R}, \quad \Phi(-x) + \Phi(x) = 1.$$



DIM

Sia $Z \sim N(0, 1)$

$$x \geq 0, \quad \Phi(-x) = P(Z \leq -x) = P(Z \geq x)$$

per la simmetria
di f_Z

$$= P(Z > x) = 1 - P(Z \leq x) \Rightarrow$$

$$= 1 - \Phi(x)$$

$$\Phi(-x) + \Phi(x) = 1.$$

□

ESEMPIO 5.4b (continuazione)

$$\Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \approx 1 - .6293.$$

$$\approx 0,3707$$

$$P(2 < X < 5) \approx 0,74857 - 0,3707 \approx 0,3779.$$

$$(b) \quad \{X > 0\} = \left\{ \frac{X-3}{3} > -\frac{3}{3} \right\} = \left\{ \frac{X-3}{3} > -1 \right\}$$

$$\Leftrightarrow \{Z > -1\} \quad \begin{array}{l} -1 \text{ è il punto} \\ \text{standardizzato di } 0 \end{array}$$

$$P(X > 0) = P(Z > -1) = 1 - P(Z \leq -1)$$

$$= 1 - \Phi(-1)$$

$$= 1 - [1 - \Phi(1)]$$

$$= \Phi(1) \approx 0,8413.$$

$$(c) \quad \{|X-3| > 6\} = \{X > 9\} \cup \{X < -3\}$$

$$P(|X-3|>6) = P(X>9) + P(X \leq -3)$$

$$\frac{9-3}{3} = 2$$

2 è il punto
standardizzato
di 9

$$\frac{-3-3}{3} = -2$$

-2 è il punto
standardizzato
di -3

$$= \underbrace{P(Z > 2)} + P(Z < -2)$$

$$= \underbrace{1 - P(Z \leq 2)} + \underbrace{1 - \phi(2)}$$

$$= 2 - \phi(2) - \phi(2)$$

$$= 2 [1 - \phi(2)]$$

$$\approx 2 (1 - 0,9772) \approx 0,0456.$$

ESEMPIO 5.4c

X: voto ad una prova scritta

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

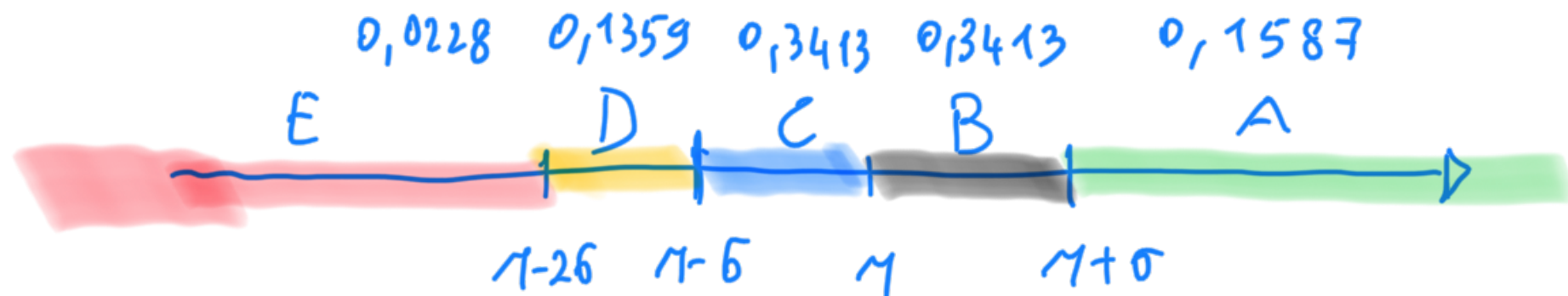
$$A : X > \mu + \sigma$$

$$B : \mu < X < \mu + \sigma$$

$$C : \mu - \sigma < X < \mu$$

$$D : \mu - 2\sigma < X < \mu - \sigma$$

$$E : X < \mu - 2\sigma$$



$$\begin{aligned} P(A) &= P(X > \mu + \sigma) = P(X - \mu > \sigma) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > 1\right) \\ &= P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - \Phi(1) \end{aligned}$$

$$\approx 0,1587.$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\mu < X < \mu + \sigma) = P(0 < X - \mu < \sigma) \\ &= P\left(0 < \frac{X - \mu}{\sigma} < 1\right) = P(0 < Z < 1) \\ &= \Phi(1) - \Phi(0) = 0,8413 - 0,5000 = 0,3413. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\mu - \sigma < X < \mu) = P(\mu < X < \mu + \sigma) \\ &\approx 0,3413 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(D) &= P(\mu - 2\sigma < X < \mu - \sigma) = P(-2\sigma < X - \mu < -\sigma) \\ &= P\left(-2 < \frac{X - \mu}{\sigma} < -1\right) = P(-2 < Z < -1) \\ &= \Phi(-1) - \Phi(-2) = P(1 < Z < 2) \end{aligned}$$

$$= [1 - \phi(1)] - [1 - \phi(2)]$$

$$= \phi(2) - \phi(1)$$

$$\approx 0,1359.$$

$$P(E) = 1 - [P(A) + P(B) + P(C) + P(D)] \approx 0,0228.$$

ESEMPIO 5.4d

X : tempo intercorso tra il concepimento di un bambino e la sua nascita

$$X \sim N(\gamma, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 270 \\ \sigma^2 &= 100 \end{aligned}$$



Un partner L della partoriente è stato
all'estero in questo periodo ←

L'evento in questione è

A : "L è il padre del nascituro".

$$A = \{X > 290\} \cup \{X < 240\}$$

$$P(A) = P(\{X > 290\} \cup \{X < 240\})$$

$$= P(X > 290) + P(X < 240)$$

$$\frac{290 - 270}{10} = 2 \quad = P(Z > 2) + P(Z \leq -3)$$

$$\frac{240 - 270}{10} = -3 \quad = P(Z < -3) = P(Z \leq -3)$$

$$\frac{240 - 270}{10} = -3 = 1 - \psi(2) + \psi(3)$$

$$= 1 - \phi(2) + 1 - \phi(3)$$

$$= 2 - [\phi(2) + \phi(3)] \approx 0,0241. \quad \square$$

ESEMPIO 5.4 e



$$R = x + Z \quad \text{con } Z \sim N(0,1)$$

Regole per B

se $R \geq 0,5$ allora si decodifica 1 ;

se $R < 0,5$ " " " 0 .

$$\begin{aligned}
 P(\text{errore} \mid \text{il messaggio 1}) &= P(R < 0,5 \mid \text{il messaggio 1}) \\
 &= P(2 + Z < 0,5) \\
 &= P(Z < -1,5) \\
 &= \Phi(-1,5) \\
 &= 1 - \Phi(1,5) = 0,0688.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(\text{errore} \mid \text{il messaggio 0}) &= P(R \geq 0,5 \mid \text{il messaggio 0}) \\
 &= P(-2 + Z > 0,5) \\
 &= P(Z > 2,5) \\
 &= 1 - \Phi(2,5) \\
 &\approx 0,0062.
 \end{aligned}$$

□

NOTAZIONI PER LA PROBABILITÀ CONDIZIONATA

Se $B \in \mathcal{F}$ e $P(B) > 0$

$$A \in \mathcal{F}, \quad \underbrace{P_B(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$A \in \mathcal{F}, \quad \overset{||}{P(A|B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

TEOREMA DI DE MOIVRE - LAPLACE

$$n \in \mathbb{N}, \quad S_n \sim B(n, p); \quad S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \\ p \in (0, 1)$$

Risulta:

$$E(S_n) = np; \quad D^2(S_n) = np(1-p).$$

Dopo ciò, si ha

$$a < b, \quad \mathbb{P} \left[a < \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < b \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi(b) - \phi(a).$$

□

Il teorema si applica al seguente modo:

1) si calcola

$$\mathbb{P}(a < Z < b) = \phi(b) - \phi(a),$$

2) e poi, se n è "grande", si pone

$$\mathbb{P} \left[a < \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < b \right] \approx \mathbb{P}(a < Z < b).$$

ESEMPIO 5.49

$$X \sim B(40, 1/2) ; S_X = \{0, 1, 2, \dots, 39, 40\}$$

$$IP(X=20) = \binom{40}{20} \left(\frac{1}{2}\right)^{20} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{20}$$

$$= \frac{40!}{20! \cdot 20!} \left(\frac{1}{2}\right)^{40} \approx 0,1254$$

In alternativa, si può applicare il teorema di De Moivre - Laplace:

$$IP(X=20) = IP(19,5 < X < 20,5) \quad \text{correzione di continuit\`a}$$

$$= IP\left(\frac{19,5-20}{\sqrt{10}} < \frac{X-20}{\sqrt{10}} < \frac{20,5-20}{\sqrt{10}}\right)$$

derivata alle
radice e al
rapporto

$$\approx P\left(-0,16 < \frac{X-20}{\sqrt{10}} < 0,16\right)$$

derivata al
T. De Moivre

$$\approx \Phi(0,16) - \Phi(-0,16)$$

$$= \Phi(0,16) - 1 + \Phi(0,16)$$

$$= 2 \cdot \Phi(0,16) - 1 \approx 0,1272.$$

REGOLA EMPIRICA

L' approssimazione è "accettabile" per

$$n \cdot p(1-p) \geq 10.$$

Nell' Esempio 5.4g risulta:

$$n = 40, \quad p = \frac{1}{2}, \quad 1-p = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{40}{2 \cdot 2} = 10.$$

